

1 预热平衡阶段药材温度与水分浓度模型

1.1 问题分析

热风烘干过程中, 烘房空气通过对流把热量传给药材表面, 热量再向内部传导; 同时药材表层水分向空气迁移, 形成由内向外的水分浓度梯度。预热平衡阶段的任务是刻画药材内部温度场 $T(r, t)$ 与水分浓度场 $C(r, t)$ 随时间和径向位置的演化规律。

题目给出的药材为圆柱体, 长 $L = 25 \text{ cm}$ 、半径 $R = 2 \text{ cm}$, 长径比为 6.25, 两端面面积仅占侧面积的 8%, 轴向输运可忽略, 故可将问题降维为一维径向轴对称问题, $r \in [0, R]$ 。初始时刻药材温度 $T_0 = 28^\circ\text{C}$ 、干基含水率 $C_0 = 2.55 \text{ kg/kg}$, 烘房空气状态 $T_\infty(t)$ 、 $C_\infty(t)$ 由附件 1 给出, 参数取自附录 2。

模型形态由三个量决定。由附录 2 的物性可得热扩散率

$$\alpha = \frac{k}{\rho c_p} = \frac{0.36}{820 \times 2600} = 1.689 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s},$$

而初始含水率下的水分扩散系数为

$$D(C_0) = 7 \times 10^{-9} e^{-0.89/2.55} = 4.938 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s},$$

两者相差 34 倍。在 1800 s 内, 热扩散特征长度 $\sqrt{\alpha t} = 17.4 \text{ mm}$ 已接近半径 20 mm, 而水分扩散特征长度 $\sqrt{Dt} = 2.98 \text{ mm}$ 尚不足半径的 1/6。这说明: **30 分钟内热量已在整个截面上重新分布, 而水分仅在表层数毫米内发生迁移**, 这正是“预热平衡”阶段的物理实质。

其次, 换热与传质的 Biot 数分别为 $Bi = hR/k = 1.389$ 与 $Bi_m = h_m R/D(C_0) = 3.24$, 均处于中间区域, 意味着内部导热/扩散阻力与表面对流阻力都不可忽略, 不能采用集总参数近似, 必须给出沿半径的分布。

1.2 模型假设

- (A1) 药材视为均质、各向同性的多孔介质, 孔隙水与固体骨架之间满足局部热平衡, 同一位置处两者温度相同;
- (A2) 忽略轴向输运, 问题简化为一维径向轴对称;
- (A3) 无内热源、忽略辐射换热, 仅考虑表面对流换热与对流传质;
- (A4) 预热平衡阶段内药材尺寸不变 (收缩留待问题四处理);
- (A5) 物性按附录 2 取常数, 水分扩散系数仅依赖含水率, 即 $D = D(C)$;
- (A6) 忽略水分汽化潜热对能量平衡的贡献。理由见 §1.8.3: 若按题给参数计入潜热, 表面温度将被压至湿球温度以下, 与热力学第二定律相悖, 故题面所给参数体系隐含着该项可略的约定。

1.3 符号说明

问题一主要符号（不参与正文表序）

符号	含义	单位
r	到药材中心轴的距离（径向坐标）	m
t	时间	s
$T(r, t)$	药材温度	°C
$C(r, t)$	干基含水率, $C = m_w/m_d$	kg/kg
R, L	药材半径、长度	m
T_∞, C_∞	烘房空气温度、水分浓度	°C, kg/kg
ρ	药材体积密度	kg/m ³
ρ_d	干基体积密度, $\rho_d = \rho/(1 + C)$	kg/m ³
c_p	比热容	J/(kg·K)
k	热传导系数	W/(m·K)
D	水分浓度扩散系数	m ² /s
h	对流换热系数	W/(m ² ·K)
h_m	对流传质系数	m/s
α	热扩散率, $\alpha = k/(\rho c_p)$	m ² /s
Bi, Bi_m	传热、传质 Biot 数	—

1.4 模型建立

1.4.1 控制方程

在圆柱坐标下，取控制体 $2\pi r dr dz$ 作能量与质量的守恒分析。热量守恒给出

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(k r \frac{\partial T}{\partial r} \right), \quad (1)$$

水分守恒给出

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(D(C) r \frac{\partial C}{\partial r} \right). \quad (2)$$

式 (2) 中 ρ 为常数，已在等式两侧约去。若严格执行守恒律 $\partial(\rho_d C)/\partial t = \nabla \cdot (\rho_d D \nabla C)$ 并代入 $\rho_d = \rho/(1 + C)$ ，则 (2) 右端将出现附加因子 $(1 + C)^2$ 。附录 2 把 ρ 定为与 C 无关的常数，故本文采用式 (2) 的简单扩散形式；两种口径在 1800 s 时刻的表面含水率相差约 40%，该建模选择在 §1.8.3 中专门说明。

1.4.2 定解条件

初始条件为均匀场

$$T(r, 0) = T_0 = 28^\circ\text{C}, \quad C(r, 0) = C_0 = 2.55 \text{ kg/kg}. \quad (3)$$

中心 $r = 0$ 处由对称性给出第二类齐次边界条件

$$\left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=0} = 0, \quad \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=0} = 0. \quad (4)$$

表面 $r = R$ 处为第三类边界条件, 即对流换热与对流传质

$$-k \left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=R} = h (T_s - T_\infty(t)), \quad (5)$$

$$-D \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=R} = h_m (C_s - C_\infty(t)), \quad (6)$$

其中 $T_s = T(R, t)$ 、 $C_s = C(R, t)$ 。附件 1 只覆盖 $0 \sim 14400 \text{ s}$, 本问题求解区间为 $0 \sim 1800 \text{ s}$, 全部落在附件范围内, $T_\infty(t)$ 与 $C_\infty(t)$ 由实测数据线性插值得到。

1.4.3 物性关系

由附录 2,

$$\rho = 820 \text{ kg/m}^3, \quad c_p = 2600 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}, \quad k = 0.36 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}, \quad (7)$$

$$h = 25 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}, \quad h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}, \quad (8)$$

$$D(C) = 7 \times 10^{-9} e^{-0.89/C} \quad (\text{m}^2/\text{s}). \quad (9)$$

式 (9) 的指数为负: 含水率越低扩散越慢。 C 由 2.55 降到 1.51 时, D 由 4.938×10^{-9} 降至 $3.883 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$ (降幅 21%); 若继续干燥到 $C = 0.15$, D 将降至 $1.855 \times 10^{-11} \text{ m}^2/\text{s}$, 跨越两个数量级。这使 (2) 成为非线性方程。

1.4.4 热-质解耦性质

在问题一中, ρ 、 c_p 、 k 均为常数, D 只依赖 C 而不依赖 T 。于是式 (1) 是常系数线性方程且不含 C , 式 (2) 是非线性方程但不含 T , **两者完全解耦**, 可以分别独立求解。这是问题一区别于后续问题的关键结构性特征: 自问题二起 $D = D(C, T)$ 且 ρ, c_p, k 均为 C 的函数, 两个方程必须联立迭代求解。

1.5 无量纲分析与特征数

令 $\xi = r/R$ 、 $\tau = \alpha t/R^2$ 、 $\theta = (T - T_\infty)/(T_0 - T_\infty)$ ，式 (1) 与边界条件化为

$$\frac{\partial \theta}{\partial \tau} = \frac{1}{\xi} \frac{\partial}{\partial \xi} \left(\xi \frac{\partial \theta}{\partial \xi} \right), \quad \frac{\partial \theta}{\partial \xi} \Big|_{\xi=1} = -Bi \theta_s, \quad \frac{\partial \theta}{\partial \xi} \Big|_{\xi=0} = 0, \quad (10)$$

其中

$$Bi = \frac{hR}{k} = \frac{25 \times 0.02}{0.36} = 1.389. \quad (11)$$

水分方程同理，以 Fourier 数 $Fo_m = Dt/R^2$ 与传质 Biot 数

$$Bi_m = \frac{h_m R}{D(C_0)} = \frac{8 \times 10^{-7} \times 0.02}{4.938 \times 10^{-9}} = 3.24 \quad (12)$$

表征。两个 Biot 数均为 $O(1)$ ，说明表面对流阻力与内部输运阻力量级相当，温度场和水分场在半径方向上都存在可观梯度，必须给出分布而非平均值。

1.6 模型求解

式 (1)–(6) 为抛物型方程组，含水率相关的非线性使解析求解不可行，采用数值方法。

1.6.1 空间离散

采用节点中心有限体积法以保证离散守恒。将 $[0, R]$ 均分为 N 个控制体，节点 $r_i = ih_x$ ($h_x = R/N$)，内部界面位于 $r_{i\pm 1/2}$ 。控制体权重满足 $\int f dV = 2\pi L \sum_i w_i f_i$ ，其中

$$w_0 = \frac{h_x^2}{8}, \quad w_i = r_i h_x \quad (1 \leq i \leq N-1), \quad w_N = \frac{h_x(R - h_x/4)}{2}. \quad (13)$$

注意 $r_0 = 0$ ，若不单独处理中心与表面控制体权重，将会引入约 1% 的伪守恒误差。

1.6.2 时间离散与非线性处理

时间方向采用后向 Euler 格式。该格式无条件稳定，可避免 $D(C)$ 剧烈变化 (C 从 2.55 降至 0.15 时 D 跨越两个数量级) 导致的显式格式失稳。对每个时间步，将 $D(C)$ 的系数滞后处理，用 Picard 迭代求解：

$$(\mathbf{I} + \mathbf{A}(D(C^{(k)}))) \mathbf{C}^{(k+1)} = \mathbf{b}, \quad \|\mathbf{C}^{(k+1)} - \mathbf{C}^{(k)}\|_\infty < \varepsilon, \quad (14)$$

取 $\varepsilon = 10^{-13}$ ，通常 3 ~ 4 次迭代即收敛。每个迭代步化归为三对角线性方程组，用追赶法在 $O(N)$ 时间内求解。

由于热方程与水分方程解耦，二者可在同一时间步内独立推进，总计算量约为问题二的三分之一。

1.6.3 计算参数

取细网格 $N = 400$ ($h_x = 0.005 \text{ cm}$)、时间步 $\Delta t = 1 \text{ s}$ 。题目要求的输出节点 $0, 0.1, \dots, 2.0 \text{ cm}$ 恰为细网格的子集 (对应 r_i , i 为 20 的倍数), 因此无需插值, 避免引入额外误差。

1.7 结果与分析

1.7.1 温度场

表 1 给出 $100 \sim 1800 \text{ s}$ 内 5 个径向位置的温度。温度场呈现三个特征: 其一, 初期升温极慢, 100 s 时中心仅升高 0.0001°C , 因为附件 1 中 $T_\infty(0) = 28.000^\circ\text{C}$ 与药材初温完全相同, 起始时刻没有温差驱动力; 其二, 随烘房温度上升, 药材温度呈加速上升, 600 s 后增速明显加快; 其三, 始终存在由内向外的正温度梯度, 1800 s 时中心 33.58°C 、表面 36.79°C , 径向温差 3.21°C , 与 $Bi = 1.389$ 的判断一致。

表 1 30 分钟内药材的温度 (单位: $^\circ\text{C}$)

时间/s	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1.0	1.5	2.0
100	28.0001	28.0004	28.0043	28.0332	28.1807
300	28.0415	28.0643	28.1523	28.3691	28.8498
600	28.4549	28.5376	28.8054	29.3171	30.1662
900	29.3262	29.4601	29.8771	30.6174	31.7313
1200	30.5445	30.7115	31.2239	32.1139	33.4286
1500	31.9974	32.1883	32.7674	33.7473	35.1209
1800	33.5765	33.7732	34.3653	35.3631	36.7863

1.7.2 水分浓度场

表 2 给出同一时刻的水分浓度分布。与温度场形成鲜明对比: 1800 s 内中心含水率始终保持 2.5500 kg/kg (四位小数内完全未变), 0.5 cm 处仅下降 0.0003 , 而表面已由 2.5500 降至 1.5103 , 降幅 40.8% 。水分变化被限制在最外侧约 $3 \sim 5 \text{ mm}$ 的薄层内, 与 $\sqrt{Dt} = 2.98 \text{ mm}$ 的尺度估计吻合。

1.7.3 机理讨论

两个场的演化速率差异源于热扩散率与水分扩散系数相差 34 倍。热量在 1800 s 内的扩散长度已达半径的 87% , 而水分的扩散长度仅为半径的 15% 。因此“预热平衡”

表 2 30 分钟内药材的水分浓度 (单位: kg/kg)

时间/s	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1.0	1.5	2.0
100	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.2475
300	2.5500	2.5500	2.5500	2.5492	2.0511
600	2.5500	2.5500	2.5500	2.5352	1.8771
900	2.5500	2.5500	2.5497	2.5045	1.7549
1200	2.5500	2.5500	2.5482	2.4645	1.6587
1500	2.5500	2.5499	2.5445	2.4206	1.5788
1800	2.5500	2.5497	2.5383	2.3755	1.5103

阶段的物理内容是药材整体趋于热平衡,水分脱除尚处于启动阶段,表面刚形成一层干燥壳层。这也解释了为何工程上需要先进行预热平衡再进入恒温干燥:若骤然大风量干燥,表层迅速失水收缩、结壳,反而阻碍内部水分的迁移通道。

1.8 模型检验

1.8.1 质量守恒检验

在式 (2) 的框架下,模型守恒量为 $Q = \int_0^R C \cdot 2\pi r L dr$,其减少量应等于表面累计流出的水量

$$\Delta Q = 2\pi R L h_m \int_0^t [C(R, \tau) - C_\infty(\tau)] d\tau. \quad (15)$$

数值结果表明,1800 s 内 $\Delta Q = 8.05603 \times 10^{-5} \text{ m}^3 \cdot \text{kg/kg}$,表面累计流出量同为 8.05603×10^{-5} ,相对残差为 6.8×10^{-14} ,即达到浮点机器精度。这说明所采用的有限体积格式在离散意义下严格守恒。

1.8.2 网格与时间步收敛性

固定 $t = 1800 \text{ s}$,逐步加密网格得到的表面含水率如表 3。相邻解之间的差值逐次减半,呈一阶收敛,外推收敛值为 1.51033。

表 3 表面含水率的网格收敛性 ($t = 1800 \text{ s}$)

网格单元数 N	20	40	100	400
表面含水率	1.51211	1.51076	1.51039	1.51033
与 $N = 400$ 之差	+0.00178	+0.00043	+0.00006	—

直接用题目要求的 0.1 cm 输出网格 ($N = 20$) 求解, 表面含水率为 1.51211, 与收敛值相差 0.12%; 温度场的最大偏差仅 0.0003°C。本文仍采用 $N = 400$ 细网格, 计算耗时仅数秒, 代价可忽略。

时间步方面, $\Delta t = 1\text{ s}$ 与 $\Delta t = 0.25\text{ s}$ 得到的表面温度分别为 36.78627°C 与 36.78574°C, 相差 0.0005°C, 四位小数一致, 说明 $\Delta t = 1\text{ s}$ 的时间离散误差可以忽略。

1.8.3 建模选择与不确定性说明

题面仅给出物性参数而未给出控制方程与闭合关系, 其中两处选择会显著影响结果, 在此明确说明以便复核。

(1) 密度闭合口径。式 (6) 中 $h_m(C_s - C_\infty)$ 的量纲为 $\text{m/s} \cdot \text{kg/kg}$, 要换算为 $\text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$ 的通量必须引入参考密度。若取药材干基密度 ρ_d 为参考密度, 则 ρ_d 在等式两侧约去, 恰好回到式 (6) 的最简形式, 本文即采用该口径。若改用严格守恒形式 $\partial(\rho_d C)/\partial t = \nabla \cdot (\rho_d D \nabla C)$, 等效扩散系数将放大至约 $(1 + C)D$, 1800 s 时表面含水率约为 0.92, 与本文结果相差约 40%。该差异不影响温度场 (热质解耦), 但会显著改变水分场的预测值。

(2) 汽化潜热。完整的表面能量平衡应含蒸发吸热项

$$-k \left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=R} = h(T_s - T_\infty) + L_v j_w, \quad (16)$$

其中 j_w 为表面水分通量。题面未给出汽化潜热 L_v , 本文按 $L_v = 2.26 \times 10^6 \text{ J/kg}$ 试算, 得到表面温度约 6.1°C。而由附件 1 的空气状态可算出 1800 s 时的湿球温度为 34.7°C (初始时刻为 25.5°C)。表面处于湿润状态, 蒸发冷却最多使表面温度趋于湿球温度, 不可能低于该值。这说明按同一密度口径计算的水分通量比物理允许值大一个量级, 两项不能同时采用。由此判定题面所给参数体系对应 忽略汽化潜热的简化模型, 本文取式 (5) 的形式。

1.9 本章小结

本章建立了预热平衡阶段药材内部耦合传热传质的一维径向模型, 说明了问题一中热方程与水分方程解耦这一结构性质, 给出无量纲特征数 $Bi = 1.389$ 、 $Bi_m = 3.24$ 与特征扩散长度, 采用有限体积法配合后向 Euler 与 Picard 迭代完成求解, 守恒残差达机器精度, 网格与时间步均已收敛。计算结果表明: 1800 s 内药材温度整体上升并在径向上形成 3.21°C 的温差, 而水分脱除仅发生在表面约 3 ~ 5 mm 的薄层内, 中心含水率没有可观测的变化。完整结果保存在 result1.xlsx 中 (时间 1 ~ 1800 s、径向 0 ~ 2.0 cm 每 0.1 cm, 共 1800×21 个数据点, 保留四位小数)。